

本节内容

SDRAM

(同步DRAM)

Synchronous DRAM

电商平台搜索：内存条



自营 联想 (Lenovo) 16GB D
DR4 3200 笔记本内存条

热卖榜 DDR4笔记本内存热... >

¥550.05 到手价 ¥579 +

明日达 满赠 正品行货带票

已售50万+ 30天加购飙升5倍

联想内存京东自营旗舰店



自营 联想 (Lenovo) 64GB (32Gx2) DDR5 5600 笔记本...
“使用方便，体验超出预期”

¥4084.05 到手价 ¥4299 +

明日达 满赠 满赠 正品行货带票

已售10万+ 30天加购飙升5倍

联想京东自营旗舰店



自营 三星SAMSUNG 笔记本
内存条 16G DDR5 5600频...

热卖榜 笔记本内存热卖榜第... >

¥1459 +

明日达 正品行货带票

已售10万+ 30天加购飙升5倍

三星内存京东自营旗舰店

DRAM 技术迭代路线

SDR = **Single Data Rate**

单倍数据率

(一个时钟周期传 1 次数据)

DDR=**Double Data Rate**

双倍数据率

(一个时钟周期传 2 次数据)

传统的 异步DRAM

1996年以前常用

SDRAM，即**同步DRAM**
初代技术全称 SDR SDRAM

SDRAM 技术在1990s 中期出现
1997~2000 成为主流

DDR SDRAM

约 **1998–2000** 出现
2001–2003 主流

更快、更节能、更稳定

基本每代 DRAM 技术
“出现→2~3 年后成为
主流”，主流窗口大约
5~7 年，与 CPU 平台/内
存控制器代际强绑定

DDR4 SDRAM

约 **2014** 出现
2016–2021 主流

DDR3 SDRAM

约 **2007** 出现
2009–2014 主流

DDR2 SDRAM

约 **2003–2004** 出现
2005–2008 主流

异步DRAM v.s. 同步DRAM

对比维度	传统 DRAM（异步 DRAM）	SDRAM（同步 DRAM）
时序基准	与 CPU 之间采用 异步方式 交换数据 异步：CPU与存储器的“节奏信号”不同	读写受 系统时钟 控制，与 CPU 之间采用 同步 方式交换数据
CPU 等待方式	CPU 必须轮询检查（忙等） 存储器就绪状态，期间无法执行其他任务，且 等待时间不确定	存储器把CPU发出的地址/控制信息锁存起来，经过 确定的几个时钟周期 后响应； CPU 在这段等待时间内 可以干其他事 。
突发（burst）传输	早期的异步DRAM不支持突发传输 ，以“发地址/控制→等单字数据”的方式为主，连续传输能力弱。 后期的异步DRAM技术（如EDO DRAM）也支持“类突发传输”	支持突发（burst）传输 ：CPU给出首地址、读写数据量，之后可按地址顺序读写同一行的多个字。 注1：一行 = 多个地址连续的字 注2：突发传输常用于【Cache↔主存】、【DMA设备↔主存】之间

真题训练：2015_17

【真题2015_17】下列存储器中，在工作期间需要周期性刷新的是（ ）。

- A. SRAM
- B. SDRAM ☒
- C. ROM
- D. FLASH

【解析】无论是传统的异步DRAM、还是同步DRAM（SDRAM），本质都是DRAM，都是用“电容”实现1bit存储元。因此需要周期性刷新、以及都是破坏性读出